

คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 1 · ข้อสอบจำลองภาคปฏิบัติ

ชุดที่ 2

อุ่นเครื่อง · สร้างความมั่นใจ

เวลา

3 ชั่วโมง

คะแนนเต็ม

800 คะแนน (8 ข้อ ข้อละ 100)

เป้าหมาย

$\geq 520/800$

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	ตรวจสอบเลข credit card	Luhn Check	★	100
2	ประมูลการกุศล	Charity Auction	★	100
3	ลูกเต๋า	Dice Faces	★	100
4	หลักหน่วยของเลขยกกำลัง	Last Digit of Powers	★★	100
5	เลข Roman	Roman Numerals	★★	100
6	ลำดับที่ของการเรียงสับเปลี่ยน	Permutation Rank	★★	100
7	คำนวณนิพจน์ postfix	Postfix Evaluation	★★	100
8	วงจรกำลังของหลัก	Digit Power Cycle	★★	100

ชุดนี้ฝึกอะไร

ฝึกเลขตรวจสอบ Luhn, simulation ตามกติกาประมูล, ASCII art, แปลงเลข Roman และใช้ stack คำนวณ postfix โดยข้อ 4 มี subtask ให้เก็บด้วยลูปก่อนหาวงรอบของหลักหน่วย

แผนเวลาที่แนะนำ

ข้อ 1-4 80 นาที · ข้อ 5-6 55 นาที · ข้อ 7-8 45 นาที ส่งกรณีปกติก่อนแล้วค่อยเติมกรณีผิดพลาด · ถ้าเวลาไม่พอ ข้อ 8 ส่งแบบจำลองตรง ๆ ไว้ก่อน

คำแนะนำ

- ข้อเรียงจาก **ง่ายไปยาก** เริ่มจากข้อ 1 เพื่อเก็บคะแนนแรกให้ได้ก่อน · ไม่จำเป็นต้องทำครบทุกข้อ ข้อท้าย ๆ มีคะแนนบางส่วนเสมอ
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนถือว่าเสร็จ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ 1.cpp ... 8.cpp ในโฟลเดอร์ Mock_2 แล้วตรวจด้วย
python3 ../Judge/judge.py (ตรวจทีละข้อ: python3 ../Judge/judge.py 3.cpp)
- ติดข้อใดเกิน 30 นาที ให้ข้ามไปข้ออื่นก่อน

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เลข credit card มีหลักสุดท้าย (ขวาสุด) เป็น **หลักตรวจสอบ** ซึ่งคำนวณจากหลักอื่น ๆ ด้วย **ขั้นตอนวิธีของ Luhn** เพื่อใช้ตรวจสอบว่าพิมพ์เลขผิดหรือไม่ ขั้นตอนการตรวจสอบเลข s มีดังนี้

- นับตำแหน่งของหลักจาก **ขวาไปซ้าย** ให้หลักขวาสุด (หลักตรวจสอบ) เป็นตำแหน่งที่ 1 ถัดไปทางซ้ายเป็นตำแหน่งที่ 2, 3, ... ตามลำดับ
- หลักที่อยู่ตำแหน่ง **คู่** (2, 4, 6, ...) ให้คูณ 2 ถ้าผลคูณมากกว่า 9 ให้ลบออก 9 (เช่น $7 \times 2 = 14$ กลายเป็น 5) ส่วนหลักที่อยู่ตำแหน่งคี่ใช้ค่าเดิม
- รวมค่าของทุกหลักหลังทำข้อ 2 (รวมหลักตรวจสอบด้วย) ได้ผลรวม R — เลข s **ถูกต้อง** ก็ต่อเมื่อ R หารด้วย 10 ลงตัว สำหรับเลขที่ไม่ถูกต้อง ให้หาด้วยว่าต้องเปลี่ยนหลักสุดท้ายเป็นเลขโดด d ไດ ($0 \leq d \leq 9$) จึงจะเป็นเลขที่ถูกต้อง (มีคำตอบเดียวเสมอ)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T อีก T บรรทัดต่อมา บรรทัดละหนึ่งเลข s (มีแต่เลขโดด และหลักแรกไม่เป็น 0)

ข้อมูลส่งออก

ตอบบรรทัดละหนึ่งคำตอบตามลำดับ: ถ้าถูกต้องพิมพ์ **VALID** มิฉะนั้นพิมพ์ **INVALID** ตามด้วยช่องว่างและเลขโดด d

ข้อจำกัด

- $1 \leq T \leq 20$
- s ยาว 12 ถึง 19 หลัก

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	
ข้อมูลนำเข้า 3 4539148803436467 4539148803436468 123456789012	ข้อมูลส่งออก VALID INVALID 7 INVALID 5

ตัวอย่างที่ 2	
ข้อมูลนำเข้า 3 378282246310005 378282246310006 6011000990139424	ข้อมูลส่งออก VALID INVALID 5 VALID

ตัวอย่างที่ 3	
ข้อมูลนำเข้า 2 1234567812345678 1234567812345670	ข้อมูลส่งออก INVALID 0 VALID

ตัวอย่างที่ 4	
ข้อมูลนำเข้า 2 99999999999999999 99999999999999998	ข้อมูลส่งออก INVALID 8 VALID

ตัวอย่างที่ 5	
ข้อมูลนำเข้า 3 100000000000 4000000000000002 30000000000006	ข้อมูลส่งออก INVALID 8 VALID INVALID 7

ตัวอย่างที่ 6	
ข้อมูลนำเข้า 3 555555555555444 79927398713000 7992739871300	ข้อมูลส่งออก VALID INVALID 8 VALID

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1 เลข 4539148803436467 : หลักตำแหน่งคู่ (นับจากขวา) คือ 6, 6, 4, 0, 8, 1, 3, 4 เมื่อคูณ 2 (และลบ 9 ถ้าเกิน) ได้ 3, 3, 8, 0, 7, 2, 6, 8 รวม 37 · หลักตำแหน่งคี่คือ 7, 4, 3, 3, 8, 4, 9, 5 รวม 43 · $R = 80$ หารด้วย 10 ลงตัว จึง **VALID** เลขที่สองต่างกันแค่หลักสุดท้ายเป็น 8 ทำให้ $R = 81$ ต้องเปลี่ยนหลักสุดท้ายเป็น 7 จึงได้ $R = 80$

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

งานการกุศลเปิดประมูลภาพวาดหนึ่งภาพ โดยตั้ง **ราคาเริ่มต้น** P บาท ผู้ร่วมประมูลยื่นราคาที่ละครั้งตามลำดับเวลา ราคาที่ยื่นจะถูก **รับ** เมื่อเป็นจริงครบทั้งสามข้อ

- ราคาไม่ต่ำกว่าราคาเริ่มต้น (มากกว่าหรือเท่ากับ P)
- ราคามากกว่าราคาสูงสุดที่รับไว้แล้ว **อย่างแท้จริง** (ถ้ายังไม่มีราคาที่รับไว้ ข้อนี้ถือว่าผ่าน)
- ผู้ยื่นไม่ใช่ผู้ที่ถือราคาสูงสุดอยู่ในขณะนั้น (ไม่สู้ราคากับตัวเอง)

ราคาที่ผู้ถูกรับจะถูกสะท้อนไปเฉย ๆ เมื่อหมดเวลา ผู้ชนะคือเจ้าของราคาสุดท้ายที่ถูกรับ
จงหาจำนวนครั้งที่รับราคา ชื่อผู้ยื่นของแต่ละครั้งที่รับตามลำดับ และผู้ชนะพร้อมราคา

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม P และ n (จำนวนครั้งที่ยื่นราคา)

อีก n บรรทัดต่อมาเรียงตามเวลา บรรทัดละหนึ่งครั้ง มีชื่อผู้ยื่น (ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก) และราคาที่ยื่น

ข้อมูลส่งออก

ถ้าไม่มีราคาใดถูกรับเลย ให้พิมพ์ `no sale` บรรทัดเดียว มิฉะนั้นพิมพ์สามบรรทัด

- บรรทัดแรก: จำนวนครั้งที่รับราคา
- บรรทัดที่สอง: ชื่อผู้ยื่นของแต่ละครั้งที่รับ ตามลำดับเวลา คั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง (ชื่อเดียวกันซ้ำได้)
- บรรทัดที่สาม: ชื่อผู้ชนะ ตามด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง และราคาที่ยชนะ

ข้อจำกัด

- $1 \leq n \leq 1000$ · $1 \leq P \leq 10^9$ และราคาที่ยื่นอยู่ในช่วง 1 ถึง 10^9
- ชื่อยาว 1 ถึง 10 ตัวอักษร

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 100 5 ann 120 bob 110 cat 150 ann 150 bob 200	ข้อมูลนำเข้า 500 2 x 100 y 499 ข้อมูลส่งออก no sale
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 50 4 tom 50 tom 60 joe 55 tom 60	ข้อมูลนำเข้า 1000 3 a 999 b 1000000000 a 5 ข้อมูลส่งออก 1 b b 1000000000
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 1 1 z 1	ข้อมูลนำเข้า 10 7 a 10 b 20 b 30 a 20 a 25 b 25 b 30 ข้อมูลส่งออก 4 a b a b b 30

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: รับ ann 120 · bob 110 ไม่มากกว่า 120 · รับ cat 150 · ann 150 ไม่มากกว่า 150 (เท่ากับไม่พอ) · รับ bob 200
· ตัวอย่างที่ 3: tom 50 เท่าราคาเริ่มต้นจึงรับ · tom 60 ครั้งแรกไม่รับเพราะ tom ถือราคาสูงสุดอยู่ · รับ joe 55 · tom 60 ครั้งหลังจึงรับได้

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

กำหนด string ของตัวเลข ให้วาดตัวเลขแต่ละหลักเป็นหน้าลูกเต๋าด้าน 5 แถว $\times$ 5 column เรียงจากซ้ายไปขวาตามลำดับหลัก คั่นระหว่างลูกเต๋ากันด้วยช่องว่าง 1 ตัว ทุกหน้ามีกรอบ +---+ ด้านบนและล่าง และ | ด้านซ้ายและขวา ภายในกรอบเป็นตาราง 3×3 ใช้ o แทนจุด หลัก 1-6 วาดเป็นหน้าลูกเต๋าด้านล่าง ส่วนหลัก 0, 7, 8, 9 ไม่ใช่หน้าลูกเต๋า ให้วาดเป็น หน้า X (ตัวขวาสุดในรูป)

```
+---+ +---+ +---+ +---+ +---+ +---+ +---+
|   | |o   | |o   | |o o| |o o| |o o| |\  /|
| o | |   | | o | |   | | o | |o o| |X  |
|   | | o | | o | |o o| |o o| |o o| |/\  |
+---+ +---+ +---+ +---+ +---+ +---+ +---+
1      2      3      4      5      6      0,7,8,9
```

รูปข้างบนคือผลลัพธ์ของ string 1234560 (ยกเว้นบรรทัดตัวเลขกำกับด้านล่างซึ่งไม่ต้องพิมพ์)

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มี string s ประกอบด้วยตัวเลข 0 - 9 เท่านั้น

ข้อมูลส่งออก

5 บรรทัด เป็นรูปลูกเต๋าดูจากทุกลูกเรียงกันตามลำดับ ไม่มีช่องว่างท้ายบรรทัด

ข้อจำกัด

- ความยาวของ s อยู่ระหว่าง 1 ถึง 8

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 25 ข้อมูลส่งออก <pre>+---+ +---+ o o o o o o o +---+ +---+</pre>	ข้อมูลนำเข้า 607 ข้อมูลส่งออก <pre>+---+ +---+ +---+ o o \ / \ / o o X X o o /\ /\ +---+ +---+ +---+</pre>
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 1 ข้อมูลส่งออก <pre>+---+ o +---+</pre>	ข้อมูลนำเข้า 348 ข้อมูลส่งออก <pre>+---+ +---+ +---+ o o o \ / o X o o o /\ +---+ +---+ +---+</pre>
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 9 ข้อมูลส่งออก <pre>+---+ \ / X /\ +---+</pre>	ข้อมูลนำเข้า 6666 ข้อมูลส่งออก <pre>+---+ +---+ +---+ +---+ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o +---+ +---+ +---+ +---+</pre>

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: หลัก 2 วาดจุดที่มุมซ้ายบนและมุมขวาล่าง หลัก 5 มีจุด 4 มุมและตรงกลาง · ตัวอย่างที่ 2: หลัก 0 และ 7 ไม่ใช่หน้าลูกเต๋า จึงเป็นหน้า X

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

กำหนดจำนวนเต็ม a, b, c, d จงหา **หลักหน่วย** (เลขโดดหลักสุดท้าย) ของ a^b , ของ c^d และของผลบวก $a^b + c^d$ เช่น $a = 2, b = 10, c = 3, d = 4$ จะได้ $2^{10} = 1024$ มีหลักหน่วย 4, $3^4 = 81$ มีหลักหน่วย 1 และ $1024 + 81 = 1105$ มีหลักหน่วย 5
กำหนดให้ $x^0 = 1$ สำหรับทุกจำนวนเต็มบวก x (โดยจะไม่นับ 0^0) · ระวัง: a และ b ใหญ่ได้ถึง 10^{18} ซึ่ง a^b อาจมีจำนวนหลักมากกว่าล้านล้านหลัก จึงคำนวณค่า a^b จริง ๆ ไม่ได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T (จำนวนคำถาม) อีก T บรรทัดต่อมา บรรทัดละหนึ่งคำถาม เป็นจำนวนเต็ม $a \ b \ c \ d$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

คำถามละหนึ่งบรรทัด: หลักหน่วยของ a^b , ของ c^d และของ $a^b + c^d$ คั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง

ข้อจำกัด

- $1 \leq T \leq 10$ และ $0 \leq a, b, c, d \leq 10^{18}$ โดย a, b ไม่เป็น 0 พร้อมกัน และ c, d ไม่เป็น 0 พร้อมกัน
- ปัญหาย่อย 1 (40 คะแนน): $a, c \leq 10^9$ และ $b, d \leq 10^6$
- ปัญหาย่อย 2 (60 คะแนน): ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

#	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	3 2 10 3 4 7 2 5 3 12 3 13 2	4 1 5 9 5 4 8 9 7
2	3 10 0 0 7 0 1 1 0 5 0 9 0	1 0 1 0 1 1 1 1 2
3	4 2 1 2 2 2 3 2 4 7 4 8 12 9 2 4 3	2 4 6 8 6 4 1 6 7 1 4 5
4	2 3 1000000000000000000 7 9999999999999999 1000000000000000000 1 2 1000000000000000000	1 3 4 0 6 6
5	3 9999999999999999 9999999999999998 6 0 123456789 1000000 5 9999999999 4 9999999999999997 8 9999999999999998	1 1 2 1 5 6 4 4 8

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1 คำถามที่ 2: $7^2 = 49$ หลักหน่วย 9, $5^3 = 125$ หลักหน่วย 5 และ $49 + 125 = 174$ หลักหน่วย 4 · คำถามที่ 3: $12^3 = 1728$, $13^2 = 169$ และ $1728 + 169 = 1897$

ตัวอย่างที่ 3 สองบรรทัดแรก: $2^1, 2^2, 2^3, 2^4 = 2, 4, 8, 16$ มีหลักหน่วย 2, 4, 8, 6 · ตัวอย่างที่ 4-5 มีเลขยกกำลังขนาด 10^{18} ซึ่งการคูณทีละครั้ง b รอบทำไม่ได้

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เลข Roman ใช้สัญลักษณ์ $I = 1$, $V = 5$, $X = 10$, $L = 50$, $C = 100$, $D = 500$, $M = 1000$ ในข้อนี้ใช้ **รูปแบบมาตรฐาน** ซึ่งเขียนหลักพัน หลักร้อย หลักสิบ และหลักหน่วยของจำนวนแยกกัน เรียงจากซ้ายไปขวา โดยแต่ละหลักเขียนตามตารางนี้ (หลักที่เป็น 0 ไม่ต้องเขียนอะไร)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
หน่วย	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
สิบ	X	XX	XXX	XL	L	LX	LXX	LXXX	XC
ร้อย	C	CC	CCC	CD	D	DC	DCC	DCCC	CM
พัน	M	MM	MMM						

เช่น $1994 = 1000 + 900 + 90 + 4$ เขียนเป็น $M \quad CM \quad XC \quad IV = MCMXCIV$ แต่ละคำถามให้แปลงเลขฐานสิบเป็นเลข Roman หรือแปลงเลข Roman กลับเป็นเลขฐานสิบ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T อีก T บรรทัดต่อมา บรรทัดละหนึ่ง string ซึ่งเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

- จำนวนเต็มฐานสิบ n (ไม่มี 0 นำหน้า) — ให้แปลงเป็นเลข Roman
- เลข Roman รูปแบบมาตรฐานที่ถูกต้อง (ตัวพิมพ์ใหญ่) — ให้แปลงเป็นเลขฐานสิบ

ข้อมูลส่งออก

ตอบบรรทัดละหนึ่งคำตอบตามลำดับ: ถ้าได้เลขฐานสิบ ให้พิมพ์เลข Roman รูปแบบมาตรฐานด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ถ้าได้เลข Roman ให้พิมพ์เลขฐานสิบ

ข้อจำกัด

- $1 \leq T \leq 20$
- ทุกจำนวน (ทั้งที่เข้ามาและที่ต้องตอบ) อยู่ในช่วง 1 ถึง 3999

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 4 14 1994 MMXXVI XLII	ข้อมูลส่งออก XIV MCMXCIV 2026 42
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 3 MMMDCCLXXXVIII 900 XC	ข้อมูลส่งออก III 3888 CM 90
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 6 IX XL CM MMM MIX XCIX	ข้อมูลส่งออก VI 40 900 3000 1009 99

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $14 = 10 + 4$ ได้ $X + IV = XIV$ · $MMXXVI = MM \quad XX \quad VI = 2000 + 20 + 6 = 2026$ · $XLII = XL \quad II = 40 + 2 = 42$

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

นำตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ N ตัวแรก (A, B, C, ...) มาเรียงสับเปลี่ยนให้ครบทุกแบบ จะได้ $N!$ string แล้วเรียง string ทั้งหมดตาม **ลำดับพหุนาม** (เทียบตัวอักษรที่ละตำแหน่งจากซ้าย ตำแหน่งแรกที่แตกต่างกันตัดสินว่า string ใดมาก่อน) เช่น เมื่อ $N = 3$ จะได้ลำดับ

ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA

กำหนดการเรียงสับเปลี่ยน s หนึ่งแบบ จงหาว่า s อยู่ลำดับที่เท่าใด (ลำดับแรกคือ 1) และการเรียงสับเปลี่ยนที่อยู่ **ก่อนหน้า** และ **ถัดไป** ของ s ในลำดับนี้คืออะไร

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมี string s ยาว N ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวอักษร N ตัวแรก ตัวละหนึ่งครั้งพอดี

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดที่ 1 ลำดับที่ของ s (นับจาก 1)

บรรทัดที่ 2 การเรียงสับเปลี่ยนก่อนหน้า หรือ - ถ้า s อยู่ลำดับแรก

บรรทัดที่ 3 การเรียงสับเปลี่ยนถัดไป หรือ - ถ้า s อยู่ลำดับสุดท้าย

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 8$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1		ตัวอย่างที่ 2	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3	5	1	1
CAB	BCA	A	-
	CBA		-
ตัวอย่างที่ 3		ตัวอย่างที่ 4	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4	24	4	1
DCBA	DCAB	ABCD	-
	-		ABDC
ตัวอย่างที่ 5		ตัวอย่างที่ 6	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4	12	8	35281
BDCA	BDAC	HABCDEFG	GHFEDCBA
	CABD		HABCDEGF

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จากรายการข้างบน CAB อยู่ลำดับที่ 5 ตัวก่อนหน้าคือ BCA และตัวถัดไปคือ CBA

ตัวอย่างที่ 2: มีแบบเดียว จึงเป็นทั้งลำดับแรกและลำดับสุดท้าย

ตัวอย่างที่ 5: ตัวถัดไปของ BDCA ต้องเปลี่ยนตัวอักษรตัวแรกเป็น C แล้วเรียงที่เหลือจากน้อยไปมากได้ CABD

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

นิพจน์ **postfix** เขียนตัวดำเนินการไว้ **หลัง** ตัวถูกดำเนินการ เช่น $3\ 4\ +\ 2\ *$ หมายถึง $(3 + 4) \times 2$ นิพจน์ประกอบด้วย *token* คั่นด้วยช่องว่าง แต่ละ token เป็นจำนวนเต็ม (อาจติดลบ เช่น -7) หรือตัวดำเนินการ $+$ $-$ $*$ $/$ (token $-$ ตัวเดียวคือการลบ) ให้คำนวณโดยอ่าน token จากซ้ายไปขวา พร้อมกองตัวเลขซึ่งเริ่มต้นว่าง

- เจอจำนวน: วางจำนวนนั้นไว้บนกอง
- เจอตัวดำเนินการ: หยิบตัวบนสุดออกเป็น b แล้วหยิบตัวบนสุดถัดไปออกเป็น a แล้ววางผล $a\ op\ b$ กลับบนกอง เช่น $10\ 3\ -$ ได้ $10 - 3 = 7$ · การหาร $/$ ให้ผลเป็นจำนวนเต็มโดย **ตัดเศษทิ้งเข้าหาศูนย์** เช่น $-7/2 = -3$
- อ่านครบแล้ว ถ้ากองเหลือตัวเลขตัวเดียว ตัวนั้นคือคำตอบ

ข้อผิดพลาดมี 3 แบบ ถ้าเกิดข้อผิดพลาดให้หยุดคำนวณนิพจน์นั้นทันที (ตอบข้อผิดพลาดแรกที่เกิด)

1. เจอตัวดำเนินการแต่บนกองมีตัวเลขไม่ถึง 2 ตัว $\rightarrow$ ERROR not enough operands
2. หารโดย $b = 0 \rightarrow$ ERROR division by zero
3. อ่านครบโดยไม่มีข้อผิดพลาดข้างต้น แต่กองเหลือมากกว่า 1 ตัว $\rightarrow$ ERROR too many operands

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T

อีก T บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็นนิพจน์หนึ่งนิพจน์ ปิดท้ายด้วย token $=$ (ไม่นับเป็นส่วนของนิพจน์)

ข้อมูลส่งออก

T บรรทัด บรรทัดละ 1 นิพจน์ตามลำดับ พิมพ์ผลลัพธ์ของนิพจน์ หรือข้อความข้อผิดพลาดตามรูปแบบข้างต้นทุกตัวอักษร

ข้อจำกัด

- $1 \leq T \leq 20$ · แต่ละนิพจน์มี 1 ถึง 40 token (ไม่นับ $=$)
- จำนวนในนิพจน์มีค่าสัมบูรณ์ไม่เกิน 10^9 และรับประกันว่าทุกค่าที่คำนวณได้ระหว่างทาง มีค่าสัมบูรณ์ไม่เกิน 10^{18}

ตัวอย่าง

#	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	3 3 4 + 2 * = 10 3 - = 42 =	14 7 42
2	4 -7 2 / = 7 -2 / = 5 -3 - = -8 -2 / =	-3 -3 8 4
3	4 1 + = 1 2 3 + = 4 0 / = 3 3 3 - / =	ERROR not enough operands ERROR too many operands ERROR division by zero ERROR division by zero
4	3 1 2 + * 5 = 1 2 3 0 / + = 2 3 4 5 * - =	ERROR not enough operands ERROR division by zero ERROR too many operands
5	3 999999999 3 * = 999999999 3 * 1000 / = -1000000000 9 * =	2999999997 2999999 -9000000000
6	4 0 5 / = -3 = - = 7 - =	0 -3 ERROR not enough operands ERROR not enough operands

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $3\ 4\ +\ 2\ *$ — กองเป็น $[3] \rightarrow [3, 4] \rightarrow +$ หยิบ $b = 4, a = 3$ ได้ $[7] \rightarrow [7, 2] \rightarrow *$ ได้ $[14]$ ตอบ 14 ·

ตัวอย่างที่ 4: $1\ 2\ 3\ 0\ /\ +$ — หาร $3/0$ ก่อนจะถึง $+$ จึงตอบ division by zero ส่วน $2\ 3\ 4\ 5\ *\ -$ ได้ $3 - 20 = -17$ กองเหลือ $[2, -17]$ จึง too many

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

กำหนดจำนวนเต็ม p ให้ $\text{next}(x)$ คือผลที่ได้จากการนำเลขโดดแต่ละหลักของ x ไปยกกำลัง p แล้วรวมกัน เช่น เมื่อ $p = 2$ จะได้ $\text{next}(97) = 9^2 + 7^2 = 130$ และเมื่อ $p = 3$ จะได้ $\text{next}(97) = 9^3 + 7^3 = 1072$

เริ่มจากจำนวนเต็มบวก n สร้างลำดับ $a_0 = n, a_1 = \text{next}(a_0), a_2 = \text{next}(a_1), \dots$ ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งได้ค่า a_j ที่ **ซ้ำ** กับค่าก่อนหน้าบางค่า a_i ($i < j$) เป็นครั้งแรก แล้วหยุด (ลำดับนี้ต้องวนซ้ำเสมอ) จงหา

- $L = j$ คือจำนวนค่าในลำดับ **ก่อน** ถึงค่าที่ซ้ำ (คือ $a_0, \dots, a_{j-1}$ ซึ่งไม่ซ้ำกันเลย)
- $v = a_j$ คือค่าที่ซ้ำ
- $c = j - i$ คือความยาวของวงจร (จาก a_i เดินอีก c ตัวจะกลับมาที่ค่าเดิม)

ถ้า $v = 1$ (ลำดับไปถึง 1 แล้วอยู่ที่ 1 ตลอดไป) เรียก n ว่า **จำนวนสุข** (happy number) สำหรับกำลัง p มิฉะนั้นเรียกว่า unhappy

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดเดียว มีจำนวนเต็ม n และ p คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็น L, v และ c คั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง

บรรทัดที่สองเป็น happy หรือ unhappy

ข้อจำกัด

- $1 \leq n \leq 1\,000\,000\,000$ และ $2 \leq p \leq 4$
- ข้อสังเกต: ค่าตั้งแต่ a_1 เป็นต้นไปไม่เกิน $9 \times 9^4 = 59\,049$ เสมอ (แต่ $a_0 = n$ อาจใหญ่กว่านี้)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 7 2	ข้อมูลนำเข้า 2 2
ข้อมูลส่งออก 6 1 1 happy	ข้อมูลส่งออก 9 4 8 unhappy
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 1 4	ข้อมูลนำเข้า 4 3
ข้อมูลส่งออก 1 1 1 happy	ข้อมูลส่งออก 7 133 3 unhappy
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 999999999 3	ข้อมูลนำเข้า 2 4
ข้อมูลส่งออก 10 153 1 unhappy	ข้อมูลส่งออก 25 13139 7 unhappy

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $7 \rightarrow 49 \rightarrow 97 \rightarrow 130 \rightarrow 10 \rightarrow 1 \rightarrow 1$ ค่า $a_6 = 1$ ซ้ำกับ a_5 จึงได้ $L = 6, v = 1, c = 6 - 5 = 1$ และเป็น happy

• ตัวอย่างที่ 4: $4 \rightarrow 64 \rightarrow 280 \rightarrow 520 \rightarrow 133 \rightarrow 55 \rightarrow 250 \rightarrow 133$ ค่า $a_7 = 133$ ซ้ำกับ a_4 จึงได้ $L = 7, v = 133, c = 3$